

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista

Nome: Carolyne Soares Ribeiro **RA:** 14172435-24

Projeto Associação Nutrição

1. Descrição da ONG Parceira

Nome da ONG: Associação NutriAção

Localização: Porto Alegre – RS (atuação na Região Metropolitana)

Missão: Reduzir a insegurança alimentar por meio da coleta de excedentes de supermercados e doações diretas, garantindo que alimentos e itens essenciais cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade antes do vencimento.

Público Beneficiado: Aproximadamente 350 famílias cadastradas.

Equipe: 4 coordenadores e 35 voluntários ativos.

Volume Operacional:

- Cerca de 4 toneladas de alimentos por mês;
- Aproximadamente 500 itens de higiene mensalmente.

1.2 Problema Identificado

Atualmente a Associação NutriAção realiza grande parte de seus controles por meio de fichas físicas e planilhas manuais.

Esse processo gera diversos problemas operacionais:

- Perda de aproximadamente 12% dos alimentos perecíveis
- Dificuldade de rastreamento das entregas
- Duplicidade de distribuição
- Baixa visibilidade do estoque
- Demora na geração de relatórios
- Risco de perda de informações

Como consequência, ocorre desperdício de alimentos, aumento do trabalho administrativo e redução da eficiência no atendimento das famílias.

1.3 Objetivo da Solução

Desenvolver um sistema web para gestão de doações, estoque e distribuição de alimentos, permitindo:

- Gestão de estoque
- Gestão de doações
- Gestão de famílias beneficiárias
- Controle de validade
- Registro de entregas
- Emissão de relatórios
- Rastreabilidade das doações

A solução visa reduzir desperdícios, melhorar a transparência e aumentar a eficiência operacional da ONG.

1.4 Requisitos Funcionais

ID	Ator	Descrição
RF1	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador cadastre, edite e exclua perfis de voluntários e doadores.
RF2	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador gere relatórios mensais de volume de doações (em kg ou unidades).
RF3	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário registre a entrada de doações, informando tipo de item, quantidade e data de validade.
RF4	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário cadastre famílias beneficiárias, incluindo dados socioeconômicos e endereço.
RF5	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador registre a entrega de cestas de alimentos, vinculando a doação à família receptora.
RF6	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador realize a busca de famílias por bairro ou nível de urgência alimentar.
RF7	Sistema	O sistema deve emitir um alerta automático na tela principal quando itens do estoque estiverem a menos de 5 dias do vencimento.
RF8	Doador	O sistema deve permitir que o doador visualize o histórico de suas doações realizadas e o status de entrega.

1.5 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF1	Segurança	O sistema deve ser compatível com a LGPD, criptografando dados sensíveis das famílias beneficiárias.
RNF2	Usabilidade	O sistema deve possuir interface responsiva para ser utilizado em tablets e smartphones pelos voluntários no armazém.
RNF3	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o horário comercial (08:00 às 18:00).
RNF4	Desempenho	O sistema deve processar a geração de relatórios de estoque em menos de 5 segundos.
RNF5	Backup	O sistema deve realizar backup diariamente.
RNF7	Escalabilidade	Suportar até 5.000 famílias cadastrada.

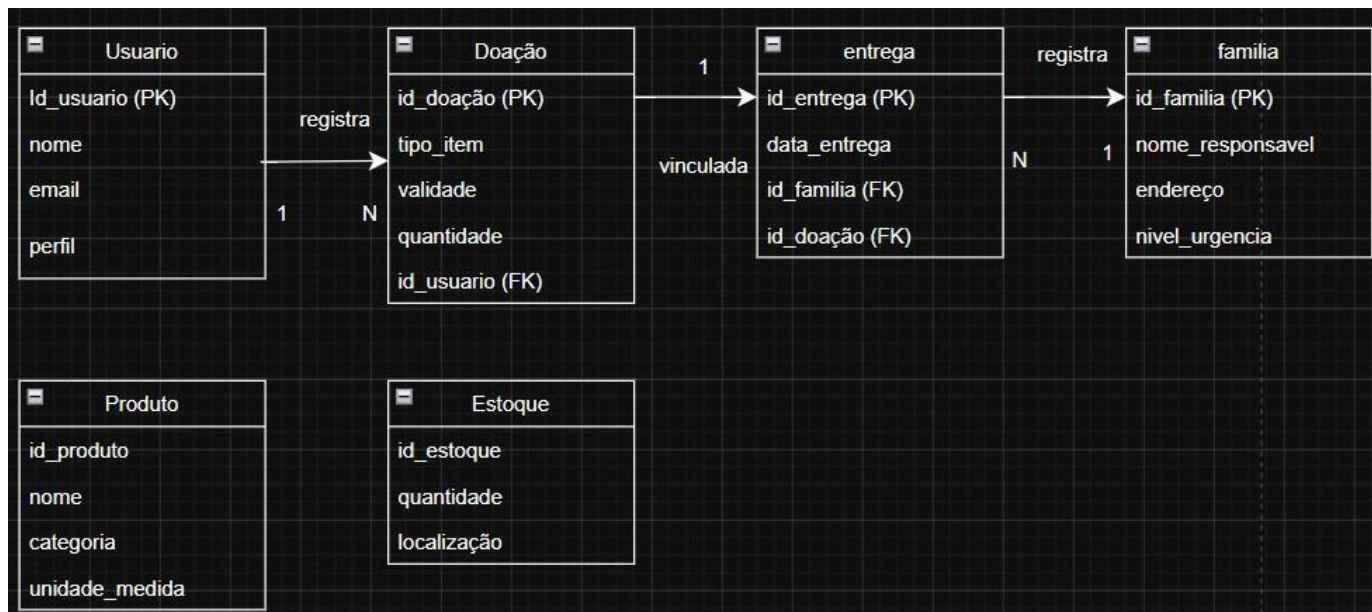
1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades principais:

- Usuário (voluntário, coordenador, administrador, doador)
- Família
- Doação
- Entrega
- Produto
- Estoque

Relacionamentos:

- Um usuário pode registrar várias doações (1:N).
- Uma família pode receber várias entregas (1:N).
- Uma entrega está vinculada a uma doação (1:1).
- Um doador pode ter várias doações (1:N).



1.7 Casos de Uso

1: Cadastro de Família

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**
 1. Voluntário, acesse o menu "Famílias".
 2. Clica em "Cadastrar nova família".
 3. Preenche dados socioeconômicos e endereço.
 4. Salvar cadastro.
- **Fluxo Alternativo:** Se faltar informação obrigatória, o sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** Família cadastrada e disponível para futuras entregas.

2: Registro de Doação

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**
 1. Voluntário, acesse o menu "Doações".
 2. Clica em "Registrar entrada".
 3. Informar tipo de item, quantidade e validade.
 4. Salva registro.
- **Fluxo Alternativo:** Se validade não for informada, sistema marca como "sem validade".
- **Pós-condição:** Doação registrada no estoque.

3: Geração de Relatório Mensal

- **Ator:** Administrador
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como administrador
- **Fluxo Principal:**
 1. Administrador acessa menu "Relatórios".
 2. Seleciona o período desejado.
 3. Sistema gera relatório em segundos.
- **Fluxo Alternativo:** Se não houver dados no período, o sistema informa "sem registros".
- **Pós-condição:** Relatório disponível para exportação.

1.8 Arquitetura da Solução

A aplicação seguirá o modelo de arquitetura cliente-servidor utilizando API REST.

Frontend

- React.js

Backend

- Node.js
- Express

Banco de Dados

- MySQL

Comunicação

- JSON via API REST

Segurança

- JWT para autenticação;
- Criptografia de dados sensíveis;
- Controle de acesso por perfil.

1.9 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React.js	Comunidade ativa, responsividade
Backend	Node.js	Rápido, escalável, gratuito

Banco de Dados	MySQL	Gratuito, confiável, fácil integração
Hospedagem	Heroku / Vercel	Deploy simples e gratuito
Segurança	JWT + Criptografia	Atende LGPD e RNF1

1.10 MVP (MoSCoW)

Must Have

- Cadastro de usuários
- Cadastro de famílias
- Cadastro de doações
- Controle de estoque
- Login

Should Have

- Registro de entregas
- Relatórios básicos
- Controle LGPD

Could Have

- Dashboard de indicadores
- Painel do doador
- Alertas automáticos

Won't Have

- PIX
- Aplicativo móvel
- Integração com mapas

1.11 Adequação à LGPD

O sistema adotará:

- Autenticação via JWT;
- Controle de acesso por perfil;
- Criptografia de senhas;
- Coleta mínima de dados;
- Consentimento para armazenamento;
- Logs de auditoria;
- Backups periódicos.

1.12 Wireframes (Descrição)

1. Login

Desktop



NutriAção
Sistema de Gestão de Doações

 Email

 Senha



Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

Mobile



NutriAção
Sistema de Gestão de Doações

 Email

 Senha



Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

Notas de comportamento

- Ao clicar em Entrar → validar credenciais.
- Se inválido → exibir mensagem de erro.
- Se válido → redirecionar para o Dashboard.

2. Listagem de Doadores



NutriAção

Dashboard

Doadores

Doações

Famílias

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Olá, Coordenador



Buscar doador...

+ Novo Doador

Nome	Email	Telefone	Última Doação	Ações
Mercado São João	contato@sj.com.br	(51) 3232-1000	10/05/2025	 
Super Bom Preço	doacoes@sbp.com.br	(51) 3333-2000	08/05/2025	 
Padaria Pão Quente	contato@paoquente.com	(51) 3222-3000	05/05/2025	 
João da Silva	joao.silva@email.com	(51) 99999-8888	02/05/2025	 

Mostrando 1 a 4 de 4 doadores

<

1

>

Notas de comportamento

- Campo de busca filtra doadores em tempo real.
- Ao clicar em "+ Novo Doador" → abrir formulário de cadastro.
- Ícone de olho → visualizar detalhes do doador e histórico de doações.

9:41

≡

Doadores



Buscar doador...

Mercado São João
contato@sj.com.br
Última doação: 10/05/2025

Super Bom Preço
doacoes@sbp.com.br
Última doação: 08/05/2025

Padaria Pão Quente
contato@paoquente.com
Última doação: 05/05/2025

João da Silva
joao.silva@email.com
Última doação: 02/05/2025

3. Cadastro de Doação

Nova Doação

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Observações (opcional)

Informações adicionais sobre a doação...

Cancelar

Salvar

Notas de comportamento

- Ao clicar em Salvar → validar campos obrigatórios.
- Se válido → exibir mensagem de sucesso e adicionar na lista de doações.
- Se inválido → destacar campos e exibir mensagem de erro.

9:41

←

Nova Doação

+

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Cancelar

Salvar

4. Listagem de Doações

NutriAção

Dashboard

Doadores

Doações

Famílias

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Olá, Coordenador

Doações

Buscar item...

Todos os status

Validade: Todos

Filtros

+ Nova Doação

Item	Doador	Quantidade	Validade	Status	Ações
Arroz branco tipo 1	Mercado São João	50 kg	15/05/2025	Disponível	
Feijão carioca	Super Bom Preço	30 kg	12/05/2025	A vencer	
Leite integral	Padaria Pão Quente	20 L	08/05/2025	Vencendo	
Iogurte natural	João da Silva	15 un	03/05/2025	Vencido	

Mostrando 1 a 4 de 4 doações

<

1

>

Notas de comportamento

- Filtros atualizam a tabela conforme seleção.
- Status é calculado automaticamente pela data de validade.
- Ícone de lápis — editar doação | Ícone de olho — detalhes.

9:41

Doações

+

Q

Buscar item...

Filtros

Arroz branco tipo 1

Mercado São João

50 kg | Val: 15/05/2025

Disponível

Feijão carioca

Super Bom Preço

30 kg | Val: 12/05/2025

A vencer

Leite integral

Padaria Pão Quente

20 L | Val: 08/05/2025

Vencendo

Iogurte natural

João da Silva

15 un | Val: 03/05/2025

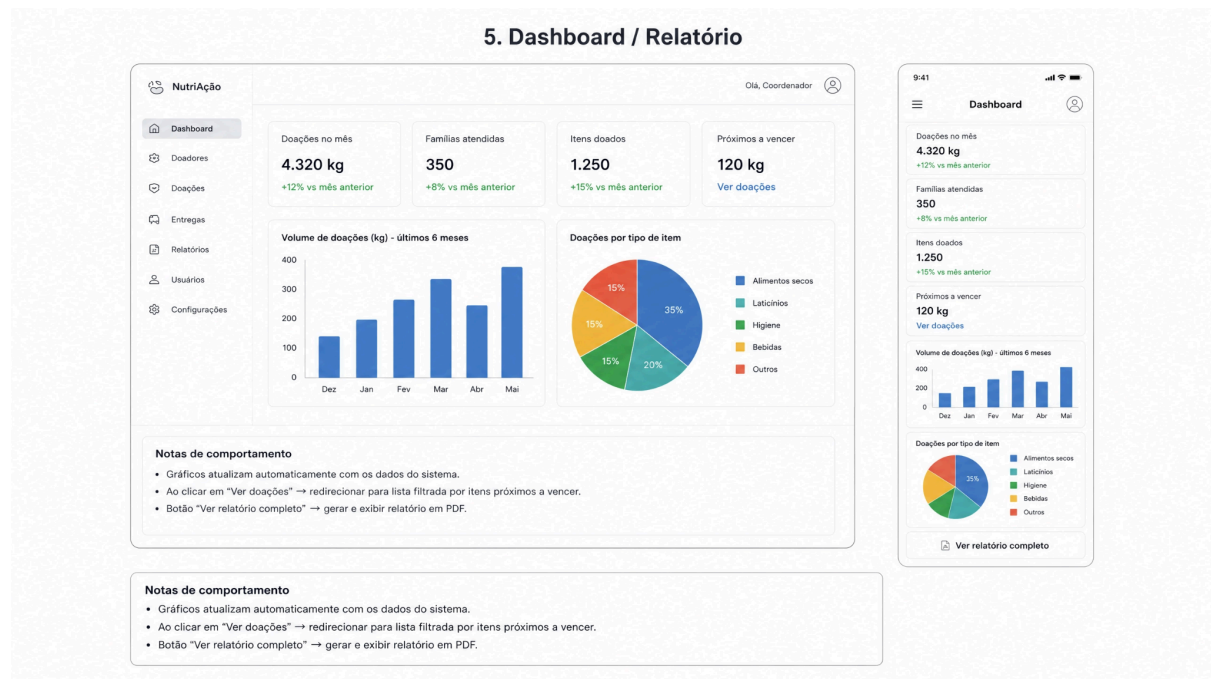
Vencido

Mostrando 1 a 4 de 4 doações

<

1

>



1.13 Regras de negócio

RN1	Não permitir entrega para família não cadastrada.
RN2	Não permitir registrar quantidade negativa.
RN3	Alimentos vencidos não podem ser distribuídos.
RN4	Apenas administradores podem excluir registros.

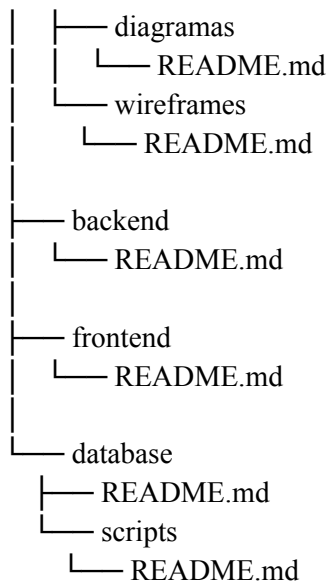
2. Repositório GIT documentado

Link: <https://github.com/Carolyneee/Projeto-NutriAco.git>

Estrutura:

PIE-I-NutriAcao-Gestao-Doacoes

- README.md
- .gitignore
- .env.example
- docs
 - Projeto final - Projeto Integrador Extensionista .pdf
 - impacto-extensionista.md
 - plano-continuidade.md



3. Justificativa ética e impacto extensionista

A solução proposta é ética e socialmente responsável porque busca reduzir o desperdício de alimentos e ampliar a eficiência na distribuição de recursos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além de otimizar a gestão das doações, o sistema contribui para uma distribuição mais organizada, transparente e justa dos alimentos arrecadados, fortalecendo o papel social da Associação NutriAção.

O desenvolvimento da solução considera os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotando medidas como controle de acesso por perfil de usuário, autenticação segura e armazenamento protegido das informações das famílias beneficiárias, garantindo maior privacidade e segurança dos dados.

O benefício direto para a ONG está na digitalização de processos atualmente realizados em papel ou por meio de planilhas, reduzindo erros operacionais, melhorando a rastreabilidade das doações, facilitando o controle de estoque e diminuindo o tempo necessário para gerar relatórios gerenciais. Para as famílias atendidas, o impacto ocorre por meio de uma distribuição mais eficiente dos recursos disponíveis, reduzindo desperdícios e contribuindo para que os alimentos cheguem aos beneficiários dentro do prazo adequado para consumo.

As decisões técnicas foram tomadas considerando a realidade financeira da organização. Foram escolhidas tecnologias gratuitas, amplamente utilizadas no mercado e com grande comunidade de suporte, como React, Node.js, Express e MySQL. Também foi prevista a utilização de plataformas gratuitas de hospedagem, como Vercel e Render, permitindo a implantação e manutenção do sistema sem custos iniciais para a ONG.

Como limitações da proposta, o sistema ainda não contempla integrações com serviços externos, envio de notificações automáticas por e-mail ou aplicativo móvel próprio. Futuramente, essas funcionalidades poderão ser implementadas para ampliar a comunicação com voluntários e doadores, aumentar a eficiência operacional e expandir o impacto social da solução.

4. Plano de continuidade para PIE II e PIE III

No **PIE II**, será realizada a implementação prática da solução proposta, utilizando como base o Documento de Visão desenvolvido no PIE I. Nessa etapa serão modelados e implementados o banco de dados MySQL, a API REST com Node.js e Express e a interface do sistema em React. Também serão desenvolvidas as funcionalidades essenciais definidas no MVP, como autenticação de usuários, cadastro de usuários, cadastro de famílias beneficiárias, registro de doações, controle básico de estoque e integração entre frontend e backend, permitindo o funcionamento completo das principais operações do sistema.

No **PIE III**, o projeto será expandido com funcionalidades complementares e atividades de validação. Serão implementados os relatórios gerenciais, alertas de vencimento de produtos, painel do doador, mecanismos adicionais de segurança e melhorias de usabilidade. Também serão realizados testes funcionais, testes de usabilidade e validações de desempenho, além da revisão da conformidade com a LGPD, documentação técnica da aplicação e publicação do sistema em ambiente de produção.

O Documento de Visão consolidado, contendo a descrição do problema, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, casos de uso, arquitetura da solução, modelo de dados, wireframes e definição do MVP, fornece uma base consistente para orientar todas as etapas de desenvolvimento. Dessa forma, espera-se reduzir retrabalhos, manter a rastreabilidade dos requisitos e garantir a continuidade do projeto entre os módulos PIE I, PIE II e PIE III.